

REPORT TECNICO - Camme VW 1.8 16V "KR" (mod. 257a / 257s)

Data: 2026-07-05 · Software: CAMMES v3.0.0 · Scansioni: prove/VW-kr1_8-ASP_alz.scr, prove/VW-kr1_8-SC_alz.scr

1. Oggetto e fonti dei dati

Coppia di alberi a camme per VW 1.8 16V KR (rettifica Motor Rettifica, mod. **257a** aspirazione / **257s** scarico). Follower reale: **bicchiere meccanico Ø35 mm**. Raggio base: **32,64 mm** (asp) / **34,25 mm** (sca).

#	Fonte	Metodo	Data
A	Scansione CAMMES	puntalino sferico + conversione bicchiere Ø35 + correzione baseline	2026-06-13
B	Scheda rettificatore	banco Motor Rettifica	(consegna camme)
C	Rilievo al motore n.1	goniometro + comparatori sul motore montato	2026-06-14
D	Rilievo al motore n.2	goniometro + comparatori sul motore montato	2026-07-05

2. Riepilogo misure per fonte

Aspirazione (257a) - gioco 0,30 mm

Grandezza	A · Scansione	B · Scheda	C · Rilievo 1	D · Rilievo 2
Alzata max camma [mm]	11,14 (1)	11,4	-	11,1
Durata [° motore]	268 (2)	295	292 (42-70)	290 (43-67)
Alzata al PMS [mm]	2,08 @105° (2)	3,5	3,20	3,50
Centro lobo [° ATDC]	-	105 (calettam.)	~104	~102

Scarico (257s) - gioco 0,40 mm (rilievo 2) / 0,25 (scheda)

Grandezza	A · Scansione	B · Scheda	C · Rilievo 1	D · Rilievo 2
Alzata max camma [mm]	10,46 (1)	10,6	-	10,2
Durata [° motore]	266 (2)	285	281 (64-37)	291 (69-42)
Alzata al PMS [mm]	1,73 @105° (2)	3,3	2,90	3,00
Centro lobo [° BTDC]	-	105 (calettam.)	~103,5	~103,5

(1) Picchi scansione coerenti con tutte le fonti (scarto max 0,3 mm). (2) **Limite noto dello scanner su queste camme:** medio-fianco sottostimato ~35% (v. §5); per durate e alzata al PMS fanno fede i rilievi al motore.
Dispersione tra i rilievi al motore (sessioni diverse): durata scarico 281-291° (+/-5°), alzata al PMS asp 3,20-3,50 mm (+/-0,15). Normale incertezza del metodo goniometro+comparatore ai livelli di rampa.

3. Fasatura installata e scenari

Scenario	ASP apre-chiude	ICL	SCA apre-chiude	ECL	Overlap	LSA
Rilievo 1 (06-14)	42,0 - 70,0	104	64,0 - 37,0	103,5	79,0°	103,8°
Rilievo 2 (oggi)	43,0 - 67,0	102	69,0 - 42,0	103,5	85,0°	102,8°
Scheda rettifica	42,5 - 72,5	105	67,5 - 37,5	105	80,0°	105,0°
Proposta 106/108	39,0 - 71,0	106	73,5 - 37,5	108	76,5°	107,0°

Lettura: oggi il motore è fasato **più anticipato** della prescrizione (ICL 102-104 vs 105) e con **molto incrocio** (79-85°).

4. Valutazione proposta "106 ASP / 108 SCA" per erogazione da 4000 rpm in su

Verdetto: direzione corretta e numeri ragionevoli, con le cautele del §4.3.

4.1 Perché la direzione è giusta

- **Ritardare l'aspirazione** (ICL 102->106) porta la chiusura aspirazione da 67° a **71° dopo il PMI**: a 4000+ rpm l'inerzia della colonna d'aria continua a riempire il cilindro a pistone risalente: più riempimento in alto, meno coppia sotto i ~3000 (riflusso ai bassi).
- **Anticipare lo scarico** (ECL 103,5->108): apertura a 73,5° prima del PMI, miglior blowdown agli alti (meno contropressione), poca espansione utile persa ai bassi.
- **LSA da ~103 a 107°, overlap da 85 a 76,5°**: meno diluizione ai medi, erogazione più piena e regolare in fascia 4000-7000. Un incrocio di 85° a LSA 103 è da motore spinto in alto CON scarico accordato: se lo scarico non è da corsa,

ai medi si paga.

4.2 Target pratici di regolazione (metodo alzata-al-PMS)

Sensibilità empirica dai rilievi: **~0,13-0,15 mm per grado di calettamento**. Per realizzare 106/108, regolare finché al PMS di incrocio si legge:

Camma	Gioco	Alzata al PMS target
Aspirazione (ICL 106)	0,30 mm	~ 2,90 mm
Scarico (ECL 108)	0,40 mm	~ 2,40-2,45 mm

Il metodo dell'alzata al PMS è più ripetibile del punto di massima alzata: il naso è piatto e "leggere il picco" col comparatore vale +/-2-3° (probabile causa della dispersione tra i due rilievi).

4.3 Cautele prima di adottarla

- Gioco valvola-pistone:** 106/108 aumenta i margini al PMS rispetto a oggi (aspirazione apre più tardi, scarico chiude prima), quindi è più sicura dell'attuale - ma dopo la regolazione verificare comunque (plastilina/comparatore) se testa/pistoncini non sono di serie.
- La scheda dice 105/105:** è la fasatura di progetto dei lobi. 106/108 è una variazione contenuta (+1/+3°) e sensata; oltre (108/110) senza banco a rulli è azzardo.
- Un cambiamento per volta:** prima l'aspirazione a 106 (sposta di più il carattere), prova su strada/banco; poi lo scarico 106->108.
- La stima "guardando il punto di massima alzata" (Gemini) arriva alla stessa sostanza, ma il riferimento operativo migliore è l'**alzata al PMS** (tabella 4.2), non il picco.

5. Test CAMMES eseguiti su queste camme (storico e stato)

Test	Esito
Scansione 360° asp+sca (06-13)	OK - picchi coerenti con tutte le fonti (max 0,3 mm)
Verifica matematica conversione bicchiere	ESATTA (identica alla funzione di supporto, scarto 0,0000 mm)
Correzione baseline/eccentricità	Attiva: fondo scarico 0,22 -> 0,05 mm (eccentricità di montaggio nell'acquisizione originale)
Alzata al PMS scansione vs motore	SOTTOSTIMATA ~35% sul medio-fianco (2,1 vs 3,2-3,5) - anomalia in indagine
Ipotesi slittamento stepper	ESCLUSA sperimentalmente (banco 07-05: divergenza passi-encoder 1° su 360°, zero backlash)
Ripetibilità scanner	RMS 0,074 mm su ri-scansione a 2 mesi (camma Clio)
Prossimo passo	Ri-scansione camme VW con scan autonomo v3 (settle adattivo): se il fianco risale verso i valori-motore, causa = assestamento tastatore; altrimenti setup/centraggio dell'acquisizione originale

6. Conclusioni

- Camme sane e coerenti** tra scheda e rilievi al motore (picchi, durate ~290°); l'unico dato anomalo è il medio-fianco della *scansione* (limite noto, in indagine): per fasare fanno fede i rilievi al motore.
- Fasatura attuale:** ICL ~102-104 / ECL ~103,5, overlap 79-85° - più anticipata e "incrociata" della prescrizione (105/105).
- Per erogazione da 4000 rpm in su la proposta 106/108 è tecnicamente fondata:** adottarla regolando per **alzata al PMS ~2,90 mm (asp, gioco 0,30)** e **~2,40 mm (sca, gioco 0,40)**, un passo per volta, con verifica del gioco valvola-pistone.

Report generato da CAMMES v3.0.0. Dati: scansioni in prove/, rilievi operatore, scheda Motor Rettifica. La sensibilità 0,13-0,15 mm/° e i target del §4.2 derivano dai rilievi al motore (non dalla scansione).